

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT2 – Análisis y especificación
v2026



Agenda—Resolver el problema correcto



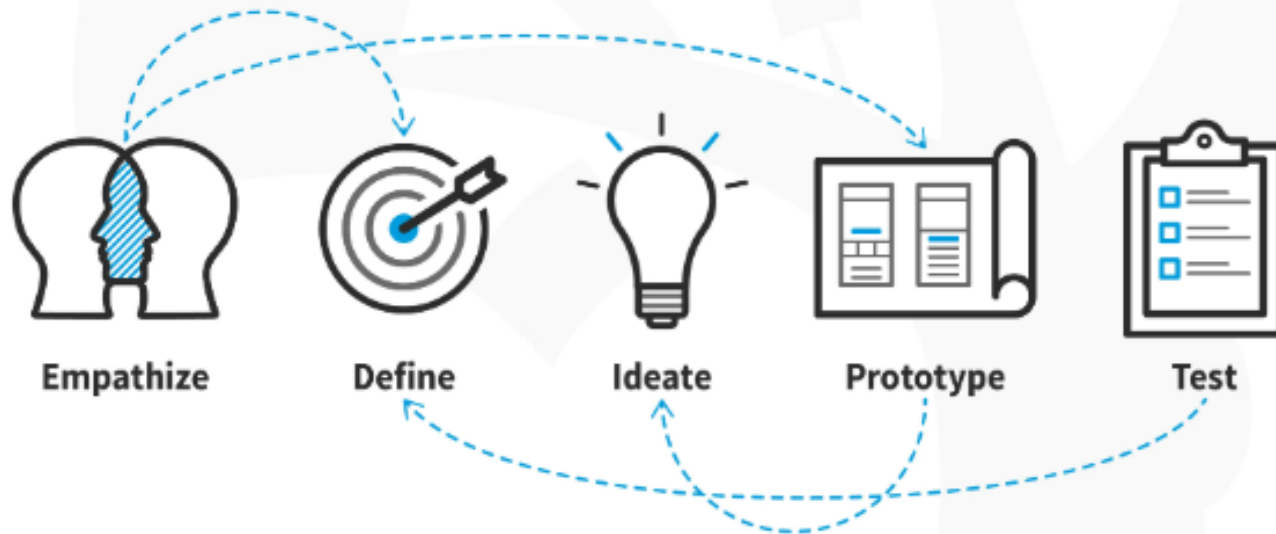
- Revisión RAT
- RECAP UT1
- *Design Thinking*
- Resolviendo el problema correcto
- Pensamiento sistémico
- Valor

Design Thinking

- Las cinco fases de este proceso incluyen
 - Investigación de las necesidades de los usuarios
 - Definición de los problemas
 - Generación de ideas
 - Creación de soluciones experimentales
 - Evaluación de los prototipos para probar las soluciones.
- Aunque estas etapas no siempre son secuenciales y pueden ser iterativas, cada fase contribuye al éxito del proyecto en general.
- El objetivo principal del Design Thinking es **comprender profundamente a los usuarios y sus necesidades para crear soluciones innovadoras.**

Design Thinking

Design Thinking: A 5-Stage Process



Design Thinking

- Cinco etapas que no son necesariamente secuenciales:
 - Empatía/Investigación, implica **entender** empáticamente el **problema** que se intenta resolver, normalmente a través de la investigación de usuarios.
 - Definición, implica **analizar las observaciones** de la etapa anterior para **definir los problemas centrales** que se han identificado en el proceso.
 - Ideación, **se generan ideas creativas** para abordar los problemas identificados. La cuarta etapa, la creación de prototipos, implica producir versiones reducidas del producto o de las características específicas para investigar las ideas generadas.
 - Prueba, implica **poner a prueba los prototipos** de manera rigurosa y utilizar los resultados para hacer nuevas iteraciones y refinamientos en el proceso.
- El objetivo es encontrar la mejor solución para los problemas identificados y crear un producto o **servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, de una forma innovadora.**

- Parte de un reto: problema o aspecto que se quiere explorar para entender y generar soluciones a un conjunto de usuarios.
- Reto, empresa hotelera:
 - *¿Cómo podríamos hacer para que nuestros usuarios se sintieran cómo en casa?*

- Se organiza la información recabada en la investigación y se analiza para encontrar los deseos y necesidades más importantes en el contexto.
- Sentirse como en casa es:
 - *Sentir que la familia está muy cerca.*
 - Poder continuar con los mismos hábitos de la rutina.
 - Estar a gusto y sentirse bien.

Definición

Redefino el reto.

- ~~Reto: ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros usuarios se sintieran cómo en casa?~~
- Reto: ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros usuarios sientan a la familia muy cerca?

- Responder al reto planteado:
 - Cómo podríamos hacer para que sientan a su familia muy cerca?
- Responder con mejoras a la forma en que se maneja actualmente (**ideas que busquen la innovación**).
- Elección:
 - Valor al usuario
 - Facilidad para implementar
 - Impacto en el negocio

- ¿Cómo podríamos hacer para que sientan a su familia muy cerca?
 - Welcome pack definido por la familia de la persona.

- Bajar la idea a los detalles, para que pueda ser entendida.
 - Es el personal del hotel que se contacta con la familia.
 - El personal compra lo que le diga o recibe lo que el familiar envía.
 - Agrega ideas que el familiar tiene para mejorar la experiencia.

- Buscar usuarios con características similares que en la fase de empatizar/investigación.
- Definir qué se va a evaluar. La idea, el prototipo.
- Recabar feedback de los usuarios para saber qué aspectos de la idea les parecen beneficiosos y cuáles no.

- Enfocarse en **comprender a los usuarios**
- Dar **respuestas** de una forma **diferente / innovadora** y que agregue valor.
- **Evitar evaluar desde la opinión personal** si una idea es viable o no. Esta se puede transformar o cambiar en sucesivas iteraciones. En función del feedback del usuario y necesidades de la empresa.
- En cada paso hay un set de herramientas que se pueden aplicar, algunas ya las venimos revisando durante el curso.

Contexto



- Centrarse en el problema correcto en lugar de enfocarse en la **solución tecnológica**.
- Un enfoque **incorrecto** puede resultar en la creación de productos que **no resuelven** los **problemas reales** de los usuarios.

- Cómo afecta el producto **al resto** del trabajo de la **organización**.
- Cómo los componentes del sistema interactúan entre sí y qué efecto tienen entre sí.
- Un objetivo es **encontrar los puntos** en los que el sistema **falla** y producir un mejor producto final.

- En el **desarrollo** de un producto o servicio, es importante considerar su **valor**, es decir, lo que **el cliente estaría dispuesto a pagar** por él. Para determinar el valor de un producto, se deben tener en cuenta tres factores:
 - **Recompensa**: La recompensa es lo que se gana al tener una función específica
 - **Penalización**: la penalización es lo que se pierde al no tenerla.
 - **Costo**: el costo es lo que se debe pagar para obtenerla.
- El **valor** debe estar definido en función de lo que la **organización desea lograr**.
 - Por ejemplo, una organización comercial busca ganancias económicas, mientras que una organización científica busca exactitud en sus investigaciones. Es importante **medir el valor de cada funcionalidad** en términos de su contribución a los **objetivos del proyecto**.

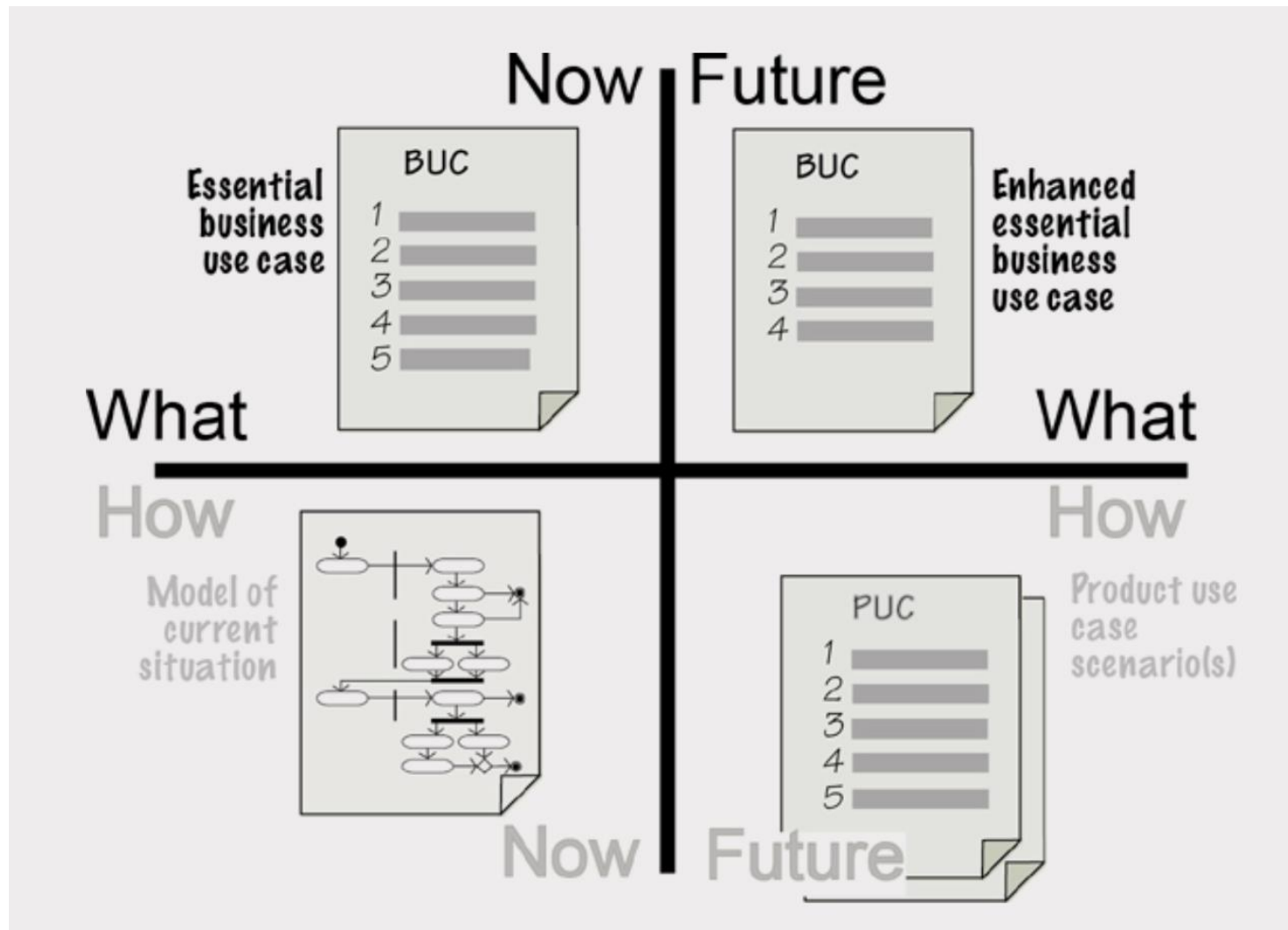
- Para medir el valor de una funcionalidad, se puede asignar una puntuación a cada uno de los tres factores. Si el valor total es mayor al costo de implementar la funcionalidad, entonces esta es valiosa y debería incluirse.
 - $R + P \geq C$ Priorizar
 - $R \mid P \geq C$ Evaluar
 - $R + P < C$ Descartar

Valor



- **UT2 TA1**

Brown-Cow Model



- Mastering the requirements process – Robertson – 7.
- [Valor](#)
- [Design Thinking](#)
- [Brown Cow Model](#)

¿Preguntas?

